

Aplikace pro plánování cyklistických výjezdů

David Kvaček

Vedoucí: Ing. Juraj Lazúr

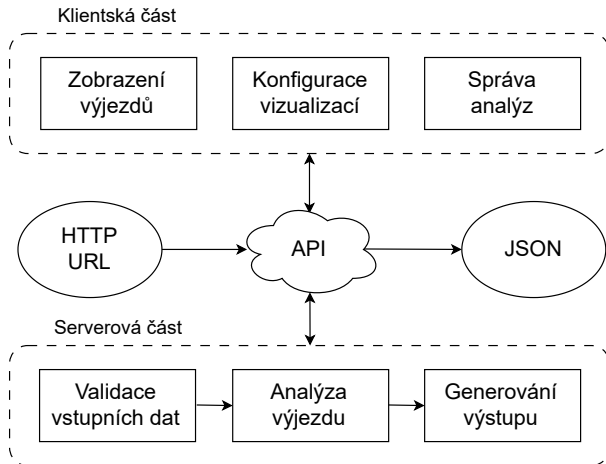


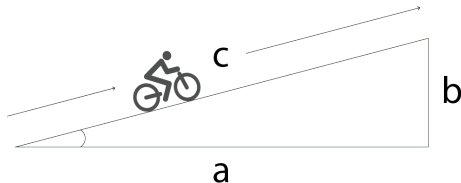
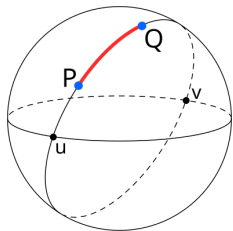
19. června 2025

- Plánování sportovních aktivit a výkonů
- Analýzy a grafické vizualizace



- Multiplatformní řešení (framework Flutter)
- Architektura klient-server (framework FastAPI)
- Geografická data různých formátů

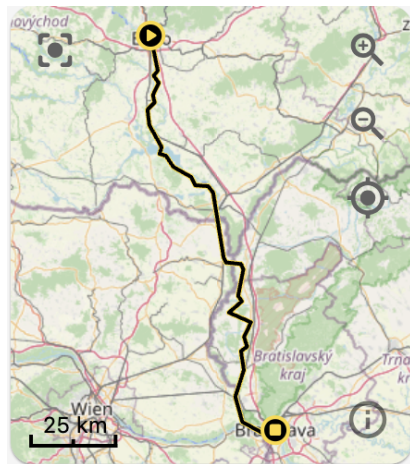


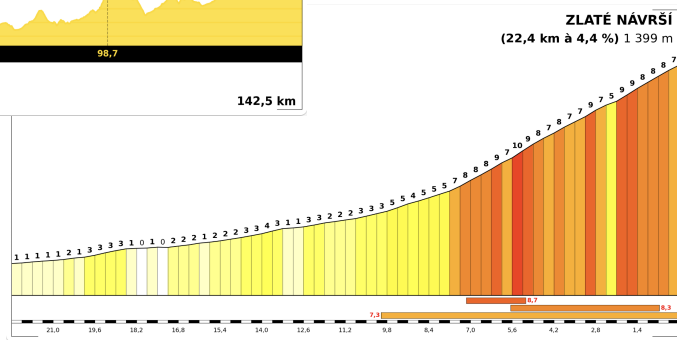
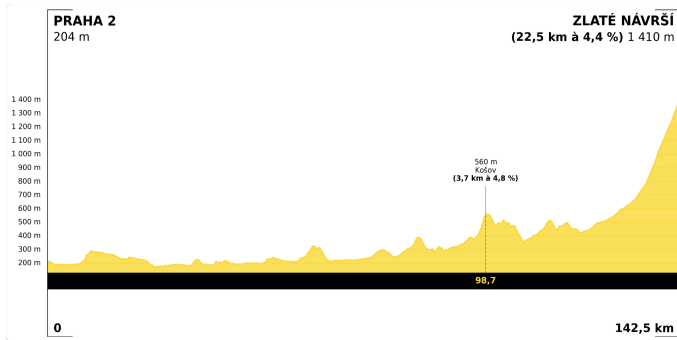


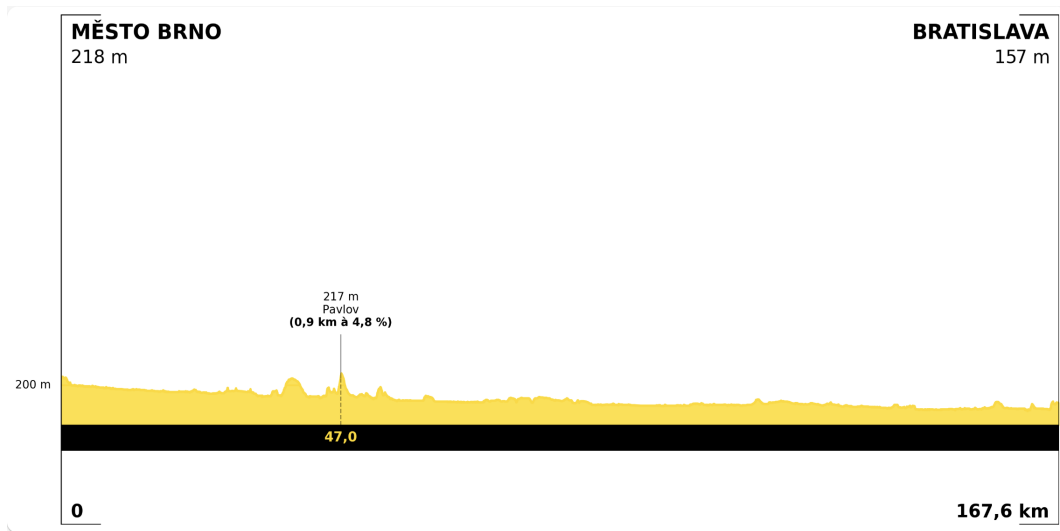
$$l = 2r \times \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\phi_Q - \phi_P}{2} \right) + \cos(\phi_P) \times \cos(\phi_Q) \times \sin^2 \left(\frac{\lambda_Q - \lambda_P}{2} \right)} \right)$$

$$c = \frac{b}{a} \times 100\%$$

- Základní a pokročilé **statistiky** pro porovnávání
- **Vizualizace** tras na mapových podkladech







Bylo by možné do řešení integrovat nějakou mapovou službu (např. Mapy.cz) a soubory o trasách si stahovat přímo v rámci uživatelského plánování?

- REST API Mapy.cz
- Overpass API (OpenStreetMap)

Průměrná rychlost celé trasy je uživatelsky definovaná. Šlo by ji nějak předpovídat pro jednotlivé části trasy?

- Dílčí vzdálenost
- Průměrný sklon
- Index obtížnosti

Plánujete řešení nasadit pro veřejnost?

- Spuštění serverové části
- Nasazení webové stránky